

**BENOTUNG ZUM BERICHT UND VORTRAL IM MODUL
VORTRAGEN UND SCHREIBEN VON CARINA SEIDEL
THEMA: ANNÄHERUNG AN DIE SPEKTRALDICHTEN GROßER
MATRIZEN**

GUTACHTER: DR. THOMAS MACH*

Der Vortrag vom 03. Juli 2024 und der Bericht vom 29. September 2024 von Carina Seidel im Modul Vortragen und Schreiben wird mit 1.3 bewertet.

Die Arbeit befasst sich mit der Annäherung der Spektraldichten großer Matrizen basierend auf einem Paper von Lin Lin, Yousef Saad, und Chao Yang mit dem Titel *Approximating Spectral Densities of Large Matrices*.

Dem Paper folgend befasst sich der Bericht mit der Approximation der Spektraldichten mit Hilfe von Kernel-Polynomial-Methoden. Zunächst werden die grundlegenden Begriffe definiert. Hier hätte etwas mehr Motivation der Definition dem Bericht deutlich lesbarer gemacht.

Danach widmet sich der Bericht der Approximation mittels Tschebyschow-Polynomen. Hier wird unhinterfragt behauptet, dass Tschebyschow-Polynome überlegene Eigenschaften haben, ohne diese zu erläutern. Insbesondere weisen alle orthogonalen Polynome eine 3-Term-Rekursion auf.

Die verwendete Literatur ist angemessen, hätte aber auch umfangreicher ausfallen können. Insbesondere fehlen die mehrfach diskutierten Verweise auf die Verwendung von LDL^T im Falle von strukturierten Matrizen.

Während des Vortrages und insbesondere bei der Beantwortung der Fragen hat Carina Seidel demonstriert, dass sie das Thema umfassend verstanden hat.

Carina Seidel hat sehr weitgehend selbstständig gearbeitet.

Der Vortrag und Bericht sind somit mit leichten Abstrichen eine hervorragende Leistung und daher mit 1.3 zu bewerten.

Thomas Mach

*Datenassimilation, Institut für Mathematik, Universität Potsdam; (mach@uni-potsdam.de).